Traitement d'Images & Vision par Ordinateur

Chap 4 : Filtrage numérique des images

Pr. Laila AMIR

Master IAII

(Intelligence Artificielle et Ingénierie Informatique)

Année universitaire 2025/2026

Plan

1. Filtrage spatial et Convolution 2D
   - Filtrage spatial
   - Convolution 1D
   - Convolution 2D
2. Filtrage spatial linéaire
   - Lissage par moyennage
   - Lissage gaussien
   - Autres filtres
3. Filtrage spatial non linéaire
   - Le filtre médian
   - Filtrage par le max et/ou min
   - Filtrage de Nagao

Outline

1. Filtrage spatial et Convolution 2D
   - Filtrage spatial
   - Convolution 1D
   - Convolution 2D
2. Filtrage spatial linéaire
   - Lissage par moyennage
   - Lissage gaussien
   - Autres filtres
3. Filtrage spatial non linéaire
   - Le filtre médian
   - Filtrage par le max et/ou min
   - Filtrage de Nagao

A quoi sert le filtrage des images

Le **but du filtrage** d'image est **d'améliorer leur aspect**, en **rendant plus visibles les structures d'intérêt**, tout **en réduisant l'influence** des informations parasites (**bruit de l'image**). On utilise pour cela **différents filtres, qui vont transformer l'image de départ en une image filtrée, plus facile à analyser**.

Le **filtrage** permet de :

- **réduire le bruit** dans une image (**filtre passe-bas**),
- d'**accentuer les détails** (**filtre passe-haut**)
- ou encore de **détecter les contours** des objets (**filtre dérivateur**).

Définition du bruit

Phénomène parasite aléatoire dont les **origines sont diverses (capteur, acquisition, lumière, ...)**

Les principaux **types de bruit** sont :

- Le bruit **additif** : il s'additionne à un signal pur, l'image bruitée f_b au pixel (i,j) s'écrit : $\mathbf{f_b(i,j) = f(i,j) + b(i,j)}$
- Le bruit **multiplicatif (impulsionnel)** : l'image bruitée $\mathbf{f_b(i,j) = f(i,j) * b(i,j)}$. Ce type bruit provoque l'apparition de valeurs isolées très différentes de celles aux pixels voisins.
- Le bruit **de quantification** : il est causé par la résolution d'échantillonnage de l'illuminance en chaque pixel.
- Le bruit **d'échantillonnage** : il est causé par la résolution spatiale d'échantillonnage du champ de vision observé par la caméra.

Produit de convolution 1D

- Convolution entre une image $f$et un filtre h, appelé aussi **masque de convolution**.
- h est un opérateur défini en voisinage de chaque pixel (i, j) de l'mage f
- Le **produit de convolution** d'un signal f(n) avec un filtre h(n) est donné par :

$$\mathbf{(f * h)(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)h(n-k)}$$

- Cette opération s'appelle aussi **filtrage linéaire spatial**.
- Propriétés du produit de convolution :
  - **Commutativité** : $(f * g)(n) = (g * f)(n)$
  - **Distributivité** : $(f * (g + h))(n) = (f * g)(n) + (f * h)(n)$
  - **Associativité** : $((f * g) * h))(n) = (f * (g * h))(n)$

Produit de convolution 2D

Opération de voisinage qui effectue une combinaison linéaire (ou non) de pixels de l'image **f** , produisant une nouvelle image **f′**

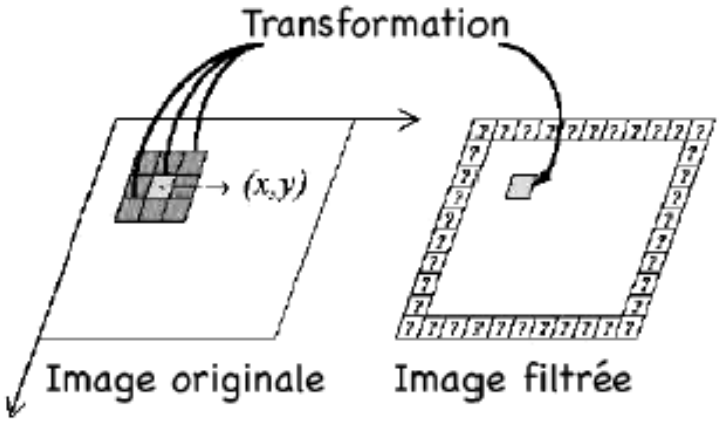


FIG. Convolution locale

Problème : Effet de bords

- Soit **h** une fonction de $[x_1, x_2]\mathrm{x}[y_1, y_2]$ à valeurs réelles :
- Le produit de convolution de l'image **f** avec un filtre **h** est donné par :

$$f'(x,y) = (\mathbf{f} * \mathbf{h})(x,y) = \sum_{i=x_1}^{x_2} \sum_{j=y_1}^{y_2} \mathbf{f}(x-i, y-j)\mathbf{h}(i,j)$$

Produit de convolution 2D

- En général, h **est un masque carré** de taille **d impaire** :

$$f'(x,y) = (\mathbf{f} * \mathbf{h})(x,y) = \sum_{i=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} \sum_{j=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} \mathbf{f}(x+i, y+j)\mathbf{h}(i,j)$$

- **Cas avec un filtre de taille d = 3** :

$$h = \begin{pmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ w_4 & w_5 & w_6 \\ w_7 & w_8 & w_9 \end{pmatrix}$$

w_1	w_2	w_3	$\leftarrow \quad y-1$
w_4	w_5	w_6	$\leftarrow \quad y$
w_7	w_8	w_9	$\leftarrow \quad y+1$
$\uparrow$ $x-1$	$\uparrow$ x	$\uparrow$ $x+1$	

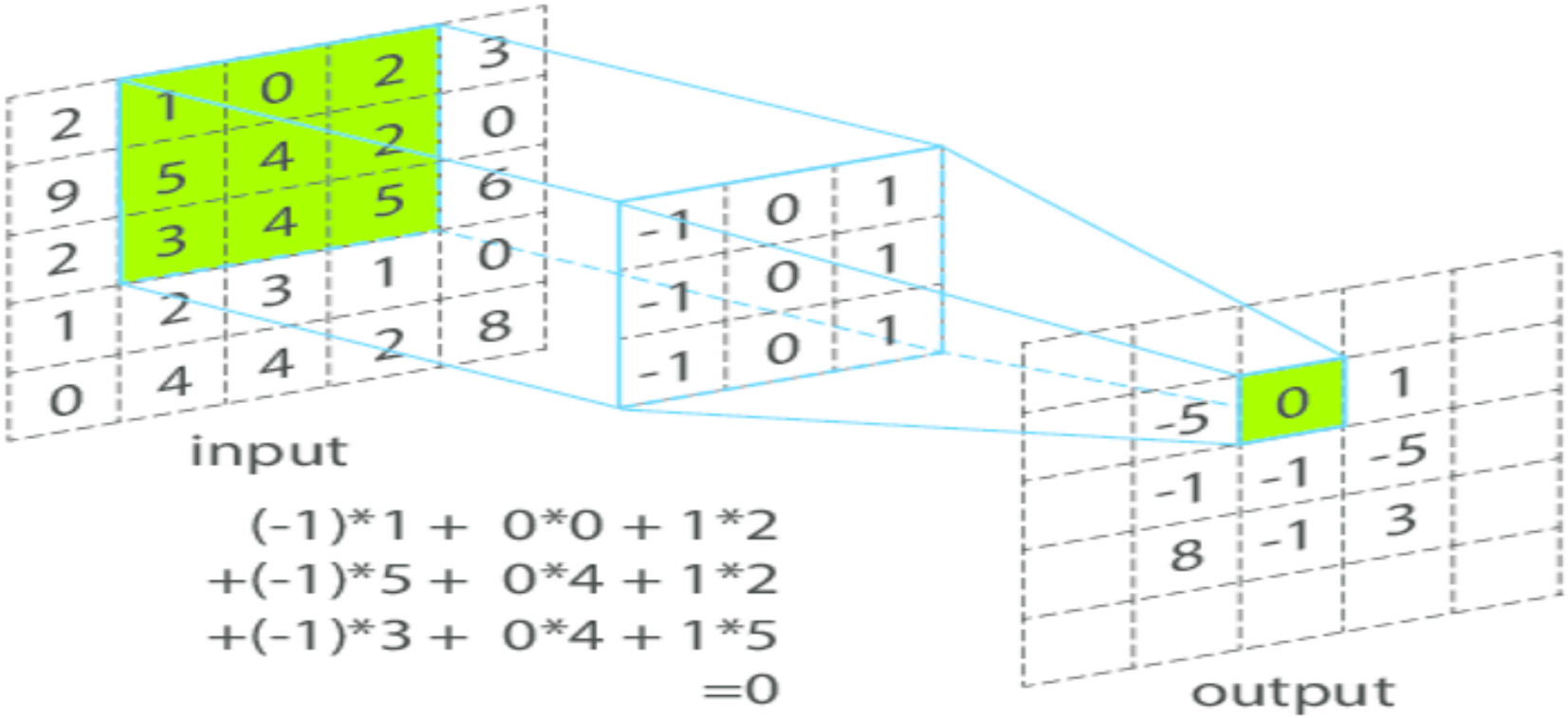
Exemple de convolution

- On ne filtre pas les bords pour éviter des distorsions ; donc $h(0,0) = w_5$
- La convolution au pixel (i, j) de f par le noyau h est donnée par :

$$\begin{aligned}\mathbf{f'(i,j)} &= w_1\mathbf{f(i-1,j-1)} + w_2\mathbf{f(i-1,j)} + w_3\mathbf{f(i-1,j+1)} \\ &+ w_4\mathbf{f(i,j-1)} + w_5\mathbf{f(i,j)} + w_6\mathbf{f(i,j+1)} \\ &+ w_7\mathbf{f(i+1,j-1)} + w_8\mathbf{f(i+1,j)} + w_9\mathbf{f(i+1,j+1)}\end{aligned}$$

- Pour conserver la moyenne originale de f dans f', on normalise les coefficients du filtre, donc on a $\sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{t}} w_i = \mathbf{1}$, où $\mathbf{t} = \mathbf{d^2}$ est le nombre de coefficients du filtre.

Produit de convolution 2D



Gestion des bords

Problème au bord

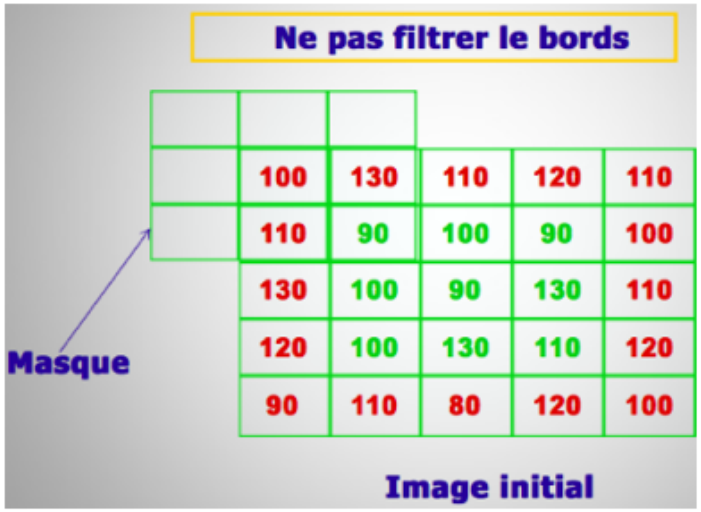
On peut voir que **pour les pixels du bord, le masque déborde de l'image**. Les **valeurs des pixels du bord sont donc indéfinies**, comme l'illustre la figure image "output"

Différentes solutions

peuvent être adoptées pour obtenir des valeurs plausibles :

- **Zero-padding** : on suppose que les pixels en dehors de l'image sont de valeur nulle ;
- **Duplication** : on duplique les premières et dernières lignes et colonnes au delà des bords ;
- **Miroir** : on duplique l'image en miroir au-delà des bords.

Gestion des bords



Exemples de noyaux de filtres typiques

Support de taille (3 × 3) : le plus répandu et le plus simple

❶ $h = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ Moyenneur

$h = \frac{1}{16}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ Binomial-gaussien

$h = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 9 & -3 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ Rehausseur de contraste

❷ $h = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ Sobel horizontal

$h = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ Gradient oblique

$h = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ Laplacien

Filtres ❶ : $H(0,0) = \sum_i \sum_j h(i,j) = 1$

Filtres ❷ : $H(0,0) = \sum_i \sum_j h(i,j) = 0$

Exemples de noyaux de filtres typiques

L'**étude du noyau** de convolution h **permet de connaître** la nature et les **effets du filtre** mis en oeuvre. Par exemple :

- si tous les coefficients du noyau sont positifs : le filtre est **passe-bas** et **réalise une moyenne pondérée**. Ce type de filtrage a pour effet **atténue les variations de luminance**, de **lisser le contenu** de l'image (**réduire les effets du bruit**) et de limiter les variations brusques d'intensité.
- si le noyau contient des coefficients positifs et négatifs : une **différenciation est faite** partiellement ou totalement. Le filtre est de type **passe-haut**. Il **met en évidence les variations de luminance** qui caractérisent **les contours des objets** ou qui permettent de **rehausser le contraste**.

filtres séparables

Un filtre 2D est dit **séparable** s'il est possible de **décomposer le noyau de convolution h_2D en deux filtres 1D** appliqués successivement en horizontal puis en vertical (ou inversement) :

$$h_2D = h_1^V D \otimes h_1^H D,$$

où le symbole $\otimes$ désigne le produit tensoriel.

Pour qu'un filtre 2D soit **séparable** **il faut et il suffit** que **les coefficients de ses lignes et de ses colonnes soient proportionnels**.

Exemple : Ils sont obtenus comme suit. En pratique cela revient à faire un produit matriciel.

$$\begin{array}{|c|c|c|}\hline a & b & c \\ \hline \end{array} \otimes \begin{array}{|c|}\hline \alpha \\ \hline \beta \\ \hline \gamma \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|}\hline a\alpha & b\alpha & c\alpha \\ \hline a\beta & b\beta & c\beta \\ \hline a\gamma & b\gamma & c\gamma \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|}\hline \alpha \\ \hline \beta \\ \hline \gamma \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|}\hline a & b & c \\ \hline \end{array}.$$

Exemples de filtres séparables

- Moyenneur

$$\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix} \otimes \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\1 & 1 & 1\\1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

- Amélioration de contraste

$$\begin{bmatrix}-1 & 3 & -1\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}-1\\3\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & -3 & 1\\-3 & 9 & -3\\1 & -3 & 1\end{bmatrix}$$

- Binomial gaussien

$$\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\end{bmatrix} \otimes \frac{1}{4}\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{16}\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\2 & 4 & 2\\1 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

- Sobel horizontal

$$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\-2 & 0 & 2\\-1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

- Avantage : moins complexe

  Filtre 2D : $M \times N$ multiplications et additions par pixel (MAP)

  Filtre 2D séparable : $M + N$ multiplications et accumulations par pixel

Outline

1. Filtrage spatial et Convolution 2D
   - Filtrage spatial
   - Convolution 1D
   - Convolution 2D
2. Filtrage spatial linéaire
   - Lissage par moyennage
   - Lissage gaussien
   - Autres filtres
3. Filtrage spatial non linéaire
   - Le filtre médian
   - Filtrage par le max et/ou min
   - Filtrage de Nagao

Lissage par moyennage

- **Propriété** : **la valeur d'un pixel est relativement similaire à celle de ses voisins**.
- Dans le cas où **l'image contient un bruit** et que la propriété précédente est préservée, un **moyennage local peut atténuer ce bruit** => Cette opération est appelée **lissage** (smoothing)
- Un moyennage dans un bloc voisinage de taille d x d donne :

$$f'(x,y) = \frac{1}{d^2} \sum_{i=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} \sum_{j=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} f(x+i, y+j)$$

Exemple

- Le filtre de taille d = 3 :

$$\mathbf{h} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{9}} \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

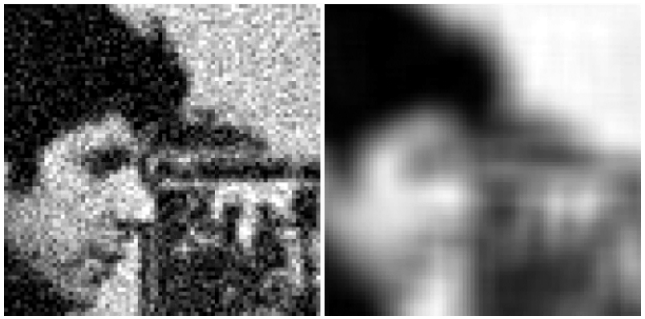
- D'une manière générale, si on a un filtre de taille **d**, **tous les coefficients du filtre ont comme valeur** $w_i = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{d^2}}$

Plus **d** est **grand**, **plus le lissage** sera **important**, et **plus l'image filtrée perd les détails** de l'image originale

Exemple

L'application d'un **filtre moyenneur** sur l'image de gauche donne l'image de droite :

En zoomant, on peut voir en détail les effets du filtre ; **le bruit clairement visible dans le ciel a bien été réduit** mais **les détails** du visage et de la caméra **sont floutés** :



Lissage gaussien

- Le noyau gaussien centré et d'écart-type σ est défini par :

$$\mathbf{G_\sigma(x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}}$$

=> Si par exemple $\sigma = 0.8$ on a le filtre 3 x 3 suivant :

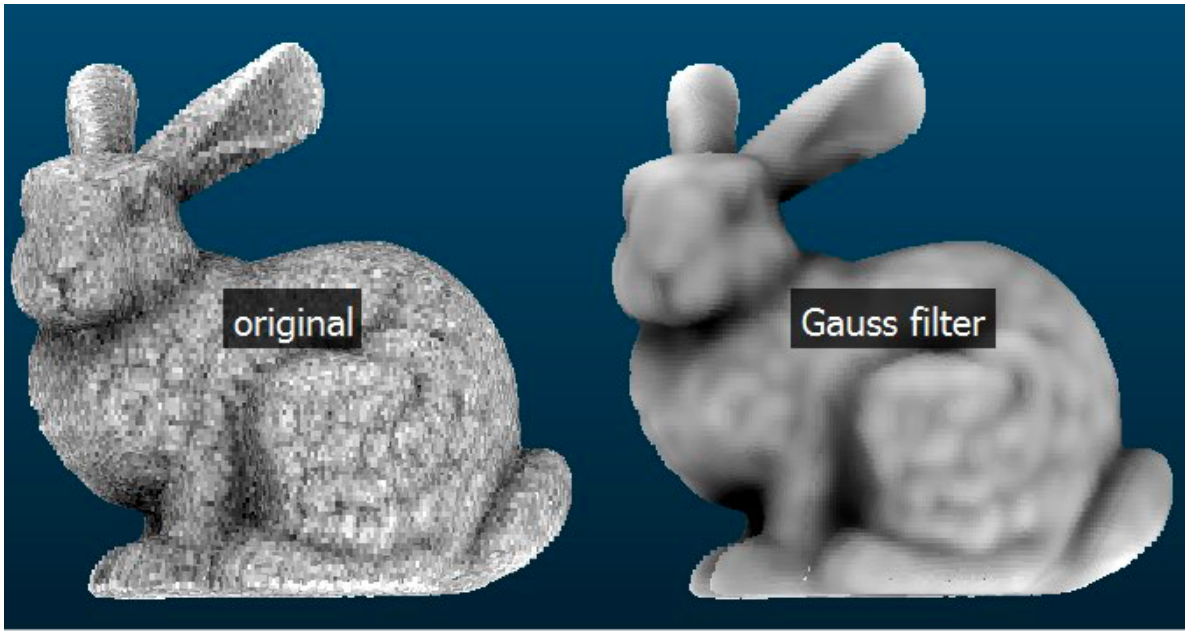
$$\begin{array}{|c|c|c|}\hline G(-1,-1) & G(0,-1) & G(1,-1) \\ \hline G(-1,0) & G(0,0) & G(1,0) \\ \hline G(-1,1) & G(0,1) & G(1,1) \\ \hline \end{array} \simeq \frac{1}{16} \cdot \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

=> Si par exemple σ =1 pour un filtre 5 x 5 donne environ :

$$\frac{1}{300} \cdot \begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ \hline 4 & 18 & 30 & 18 & 4 \\ \hline 6 & 30 & 48 & 30 & 6 \\ \hline 4 & 18 & 30 & 18 & 4 \\ \hline 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ \hline \end{array}.$$

un filtre gaussien avec $\sigma < 1$ est utilisé pour réduire le bruit, et avec $\sigma > 1$ pour faire un masque flou personnalisé.

Lissage gaussien



filtre binômial

Les **coefficients** de ce filtre **sont obtenus par le binôme de Newton**.

- Un filtre **1D binômial d'ordre 4** est un filtre donné par le vecteur $\mathbf{v} = \frac{1}{16}[\mathbf{1\ 4\ 6\ 4\ 1}]$.
- Un filtre **2D binômial d'ordre 4** est le filtre **séparable donné par** $v^T v$:

$$\frac{1}{256} \cdot \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ \hline 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ \hline 6 & 24 & 36 & 24 & 6 \\ \hline 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ \hline 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ \hline \end{array}$$

filtre pyramidal, filtre conique

Filtre Pyramidal

$$\frac{1}{81}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 9 & 6 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Filtre Conique

$$\frac{1}{25}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ces filtres sont des filtres **passe-bas** : ils atténuent les détails de l'image (et donc le bruit additif) mais en érodant les contours ajoutent du flou à l'image.

Conclusion : filtres linéaires

Avantages

Les filtres linéaires réduisent un peu le bruit - traitent tous genre de bruit

Défauts

Tous les filtres cités précédemment ont les mêmes défauts :

- Ils dégradent le contour
- Ils introduisent le flou dans l'image

Solution

Utiliser des filtres non-linéaires

Outline

1. Filtrage spatial et Convolution 2D
   - Filtrage spatial
   - Convolution 1D
   - Convolution 2D
2. Filtrage spatial linéaire
   - Lissage par moyennage
   - Lissage gaussien
   - Autres filtres
3. Filtrage spatial non linéaire
   - Le filtre médian
   - Filtrage par le max et/ou min
   - Filtrage de Nagao

Le filtre médian

Définition

Le **filtre médian** est un filtre numérique **non linéaire**, souvent utilisé pour la **réduction de bruit tout en conservant les contours** de l'image.

La valeur médiane

La médiane d'un ensemble de valeurs **est la valeur telle que 50 % des valeurs lui sont inférieures et 50 % des valeurs lui sont supérieures**.
Le calcul de la médiane demande donc de **trier les valeurs puis de prendre celle de rang au milieu**.

Caractéristiques et utilisations

- Le **filtre médian** **permet d'éliminer les valeurs aberrantes** **sans se limiter à faire un calcul de moyenne** qui aura tendance à **contaminer les valeurs voisines avec cette valeur aberrante** et flouter l'image.
- Le **filtre médian** **respecte le contraste** de l'image (si on multiplie toutes les valeurs par une constante positive, l'ordonnancement des valeurs est inchangé) et **la luminosité de l'image** (ajouter une constante ne modifie pas l'ordonnancement non plus).
- **Très adapté au bruit type "poivre et sel"** (faux "blanc" et "noir" dans l'image)
- Le **filtre médian** laisse l'image inchangée. Il **respecte les contours**, et **élimine les valeurs extrêmes**.

Principe

L'idée est de remplacer chaque entrée par la valeur médiane de son voisinage. Par exemple, si on considère ces neuf pixels, dont une valeur aberrante (ici 111) :

5	6	7
6	111	8
7	8	9

le filtre médian va considérer les valeurs du voisinage par valeurs croissantes :

5	6	6	7	**7**	8	8	9	111

et prendre la valeur médiane, ici la valeur 7. La sortie du filtre donnera donc :

5	6	7
6	**7**	8
7	8	9

ce qui a permis de remplacer la valeur aberrante par une valeur « de consensus » entre les valeurs voisines.

Le filtre médian

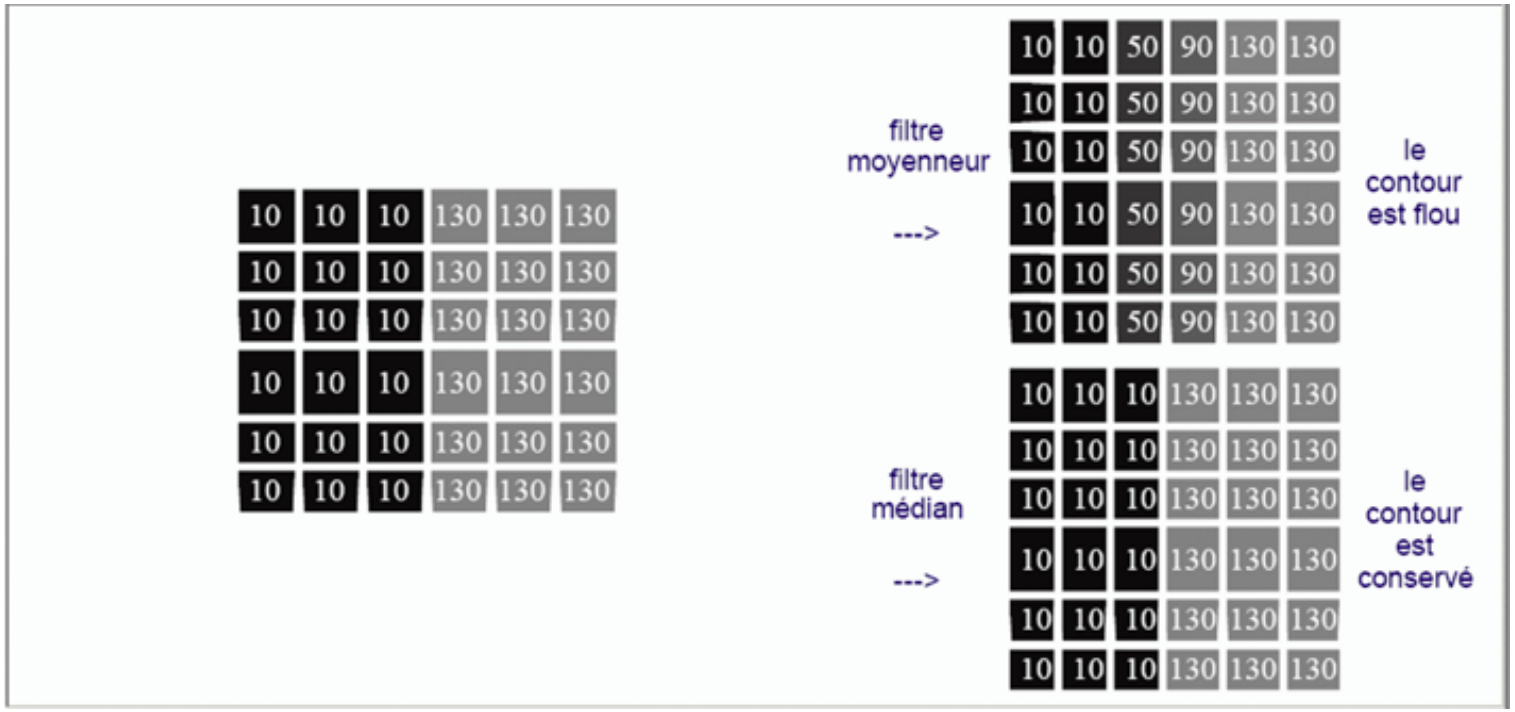
Utilisation du filtre médian pour améliorer une image abîmée :

Le filtre médian

Comparaison du filtre moyenneur et du filtre médian

Effet des deux filtres sur les contours

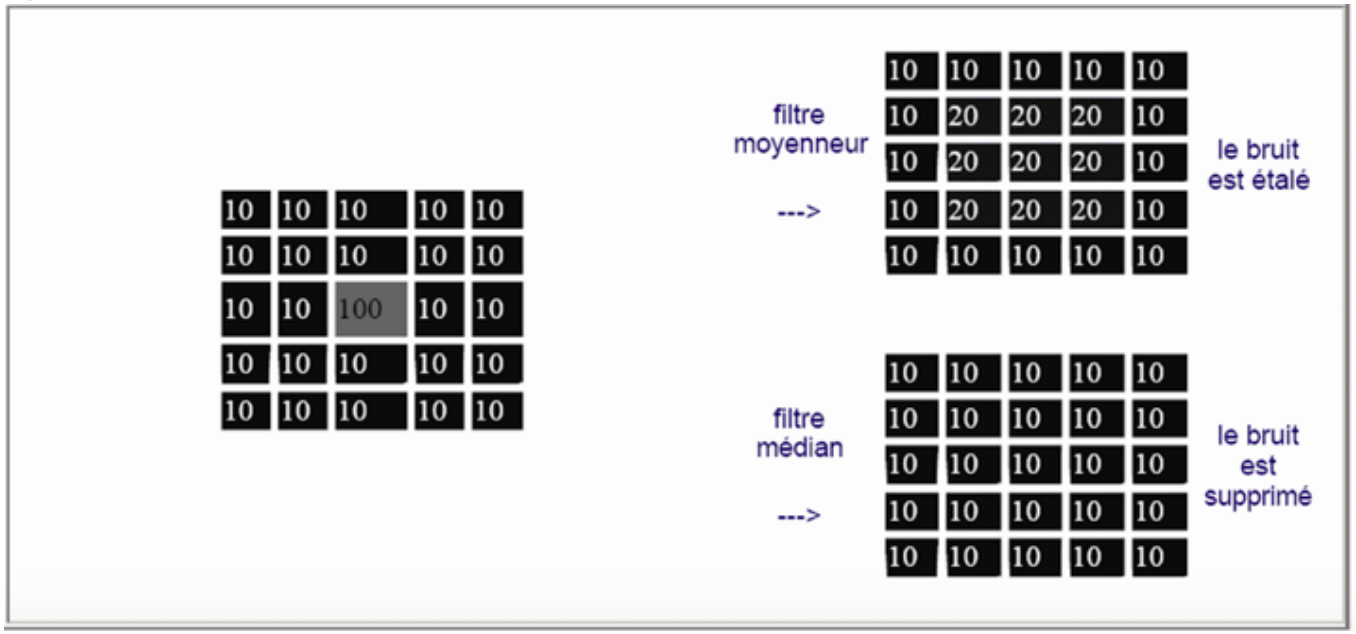
Comme les **filtres passe-bas**, le **filtre médian** permet de **lisser l'image**, mais **il conserve mieux la netteté des contours**. La figure ci-dessous illustre cette différence :



Comparaison du filtre moyenneur et du filtre médian

Effet des deux filtres sur un bruit impulsionnel

Un filtre linéaire tel que le **filtre moyenneur ne peut pas supprimer le bruit impulsionnel**, il **étale le bruit sur les pixels voisins**. Au contraire, le **filtre médian supprime le bruit**, dès que les valeurs du bruit sont minoritaires sur le voisinage.



Comparaison du filtre moyenneur et du filtre médian

Un exemple comparatif : traitement du bruit impulsionnel

moyenneur 3x3

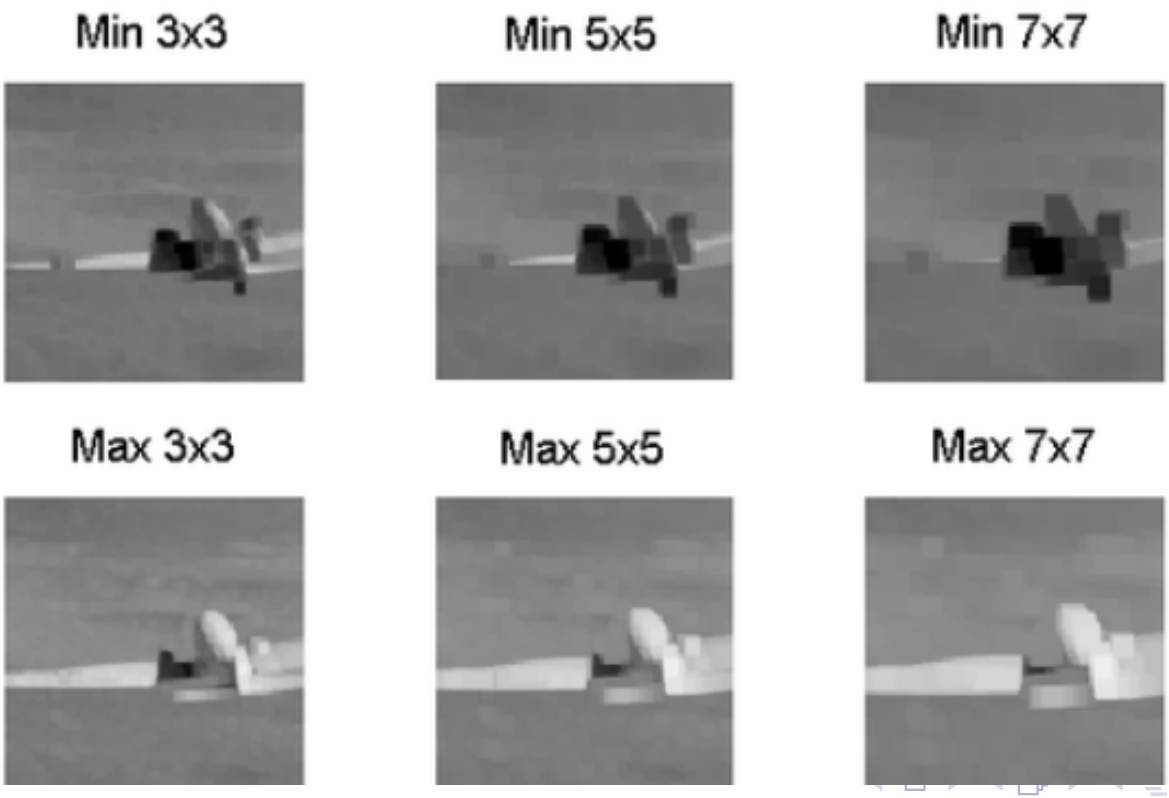
moyenneur 5x5

moyenneur 7x7

médian 5x5

Filtrage par le maximum et/ou minimun

Les filtres mini et max ordonnent les pixels du voisinage, et **sélectionnent soit la plus petite ou la plus élevée**. Ils permettent de **supprimer** des petits détails **très lumineux ou très sombres**, mais **affecte la taille des objets**.



Filtrage par le maximum et/ou minimun

Maximum local

$$g(x,y) = \max_{(s,t)\in W(x,y)} \left(f(s,t)\right)$$

Pour le bruit poivre

Minimum local

$$g(x,y) = \min_{(s,t)\in W(x,y)} \left(f(s,t)\right)$$

Pour le bruit sel

Max-min local

$$g(x,y) = \frac{1}{2}\left(\min_{(s,t)\in W(x,y)} \left(f(s,t)\right) + \max_{(s,t)\in W(x,y)} \left(f(s,t)\right)\right)$$

Pour le bruit gaussien et uniforme

Médiane locale

$$g(x,y) = \text{médiane}_{(s,t)\in W(x,y)} \left(f(s,t)\right)$$

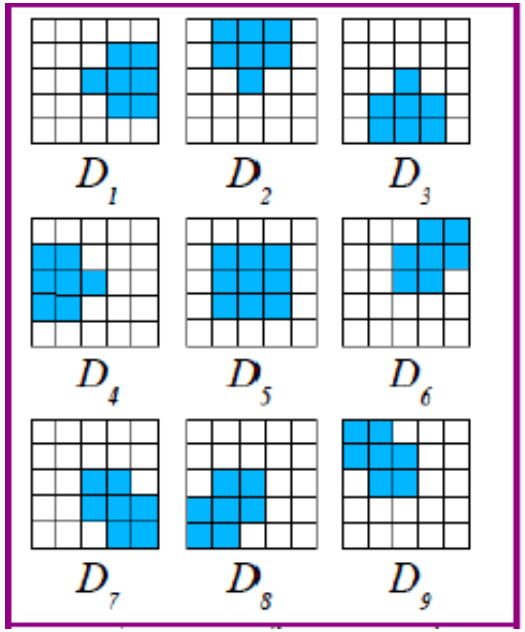
Pour le bruit sel et poivre

Filtrage de Nagao

Principe

L'idée est de remplacer chaque pixel par la moyenne d'un voisinage directionnel à la plus petite variance.

- Pour chaque pixel, on considère 9 sous-fenêtres (5x5), $D_i, i = 1, ..., 9$;
- On calcule pour chaque domaine D_i la moyenne i et la variance σ_i^2 ;
- Le pixel est remplacé par la moyenne du domaine de plus faible variance.



$\Rightarrow$ bonne préservation des contours et des angles
$\Rightarrow$ au prix d'une complexité et d'un coût accrus

Filtrage de Nagao